

Algebra Lineare - Soluzione Quiz 6

1. SPAZI EUCLIDEI

- (1) Sia $V = \text{Mat}(2, 2)$. L'operazione $\langle -, - \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $\langle A, B \rangle = \det(AB)$ è un prodotto scalare.

☐ Vero
☒ Falso

Soddisfa la proprietà commutativa ma non quella bilineare o definita positiva.

- (2) Sia $V = \text{Mat}(2, 2)$. L'operazione $\langle -, - \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^T)$ è un prodotto scalare.

☒ Vero
☐ Falso

Verificare le tre proprietà.

- (3) Siano $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V$. Se $\mathbf{v}$ è ortogonale a $\mathbf{w}$ e $\mathbf{u}$, allora $\mathbf{v}$ è ortogonale a $\mathbf{w} + \mathbf{u}$.

☒ Vero
☐ Falso

Segue dal fatto che $\text{Span}(\mathbf{v})^\perp$ è un sottospazio, quindi chiuso rispetto alla somma.

- (4) Sia $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in V$. Qual è l'angolo formato da $\mathbf{v}$ e $-\mathbf{v}$?

L'angolo è π , dato che $\frac{1}{\|\mathbf{v}\| \|-\mathbf{v}\|} \langle \mathbf{v}, -\mathbf{v} \rangle = \frac{1}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{v}\|} (-\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle) = -\frac{\|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2} = -1$ e $\arccos(-1) = \pi$.

- (5) E' possibile ricavare il valore di $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ dai valori di $\|\mathbf{v}\|$ e $\|\mathbf{w}\|$.

☐ Vero
☒ Falso

I vettori possono formare angoli diversi, e quindi anche $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos(\widehat{\mathbf{v}\mathbf{w}})$ sarà diverso (dare un controesempio esplicito).

- (6) E' possibile ricavare il valore di $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ dai valori di $\|\mathbf{v}\|$, $\|\mathbf{w}\|$ e $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|$.

☒ Vero
☐ Falso

Segue dal Teorema di Carnot: $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 + 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$.

- (7) Siano $A \in \text{Mat}(n, m)$, $B \in \text{Mat}(n, p)$ tali che $A^T B = 0$. I sottospazi $H = \text{col}(A)$ e $K = \text{col}(B) \subseteq \mathbb{R}^n$ soddisfano $H \perp K$.

☒ Vero

☐ Falso

Siano $A = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m)$ e $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p)$. Gli elementi di $A^T B$ sono i prodotti riga per colonna $\mathbf{a}_i^T \mathbf{b}_j$, cioè i prodotti scalari $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j$. Dato che $A^T B = 0$, ogni generatore di $\text{col}(A)$ è ortogonale a ogni generatore di $\text{col}(B)$, quindi $H \perp K$.

- (8) Considerare il sottospazio $H = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n$, dove $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sono dei numeri fissati. Qual è il sottospazio $H^\perp$?

Per definizione H consiste di tutti i $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tali che $(a_1, \dots, a_n) \cdot (x_1, \dots, x_n) = 0$, e segue facilmente che $H^\perp = \text{Span}((a_1, \dots, a_n))$.

- (9) Sia $A \in \text{Mat}(n, m)$. Allora $(\text{row}(A))^\perp = \ker(A)$.

☒ Vero

☐ Falso

Entrambi i sottospazi $(\text{row}(A))^\perp$ e $\ker(A)$ consistono di tutti i vettori $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tali che $\mathbf{a}_i \cdot (x_1, \dots, x_n) = \mathbf{a}_i(x_1, \dots, x_n)^T = 0$ per ogni i .

- (10) Sia V uno spazio euclideo, e $\mathcal{B}$ una base ortonormale di un sottospazio $H \subseteq V$. Allora $\mathcal{B}$ può essere estesa a una base ortonormale di V .

☒ Vero

☐ Falso

Basta aggiungere una base ortonormale di $H^\perp$.

- (11) Siano $H \subseteq K \subseteq V$ due sottospazi. Allora $\pi_H \circ \pi_K = \pi_H$.

☒ Vero

☐ Falso

Sia $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\}$ una base ortonormale di H , e completiamola a una base ortonormale $\mathcal{B}' = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d, \dots, \mathbf{b}_{d+e}\}$ di K . Usando queste basi calcoliamo $\pi_H(\pi_K(\mathbf{v}))$ e $\pi_H(\mathbf{v})$, e vediamo che entrambi sono uguali a $\langle \mathbf{v}, \mathbf{b}_1 \rangle \mathbf{b}_1 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{b}_d \rangle \mathbf{b}_d$.

- (12) Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ la matrice della proiezione ortogonale $\pi_H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ rispetto alla base canonica. Allora A è diagonalizzabile, e gli autovalori sono uguali a 0 o 1.

☒ Vero

☐ Falso

Sia $\mathcal{B}' = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\}$ una base ortonormale di H , e completiamola a una base ortonormale $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ di $\mathbb{R}^n$. La matrice $M_{\pi_H}^{\mathcal{B}, \mathcal{B}}$ è diagonale con 1 nei primi d elementi della diagonale e 0 sui rimanenti.

(13) Se A è una matrice ortogonale allora $\det(A) = 1$.

☐ Vero

☒ Falso

Usando $A^T A = I_n$ e il Teorema di Binet vediamo che $\det(A)^2 = 1$ e quindi $\det(A) = \pm 1$, ma può capitare che $\det(A) = -1$ (trovare un esempio!).

(14) Sia A una matrice ortogonale. Ogni autovalore di A è uguale a 1.

☐ Vero

☒ Falso

Sia $\mathbf{v}$ un autovettore di A con autovalore λ . Dato che A descrive un'isometria, abbiamo $\|A\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$, quindi $|\lambda|\|\mathbf{v}\| = \|\lambda\mathbf{v}\| = \|A\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$ per cui $\|\lambda\| = 1$, ma può capitare che $\lambda = -1$ (trovare un esempio!).

(15) Quale tra le seguenti isometrie lineari di $\mathbb{R}^2$ non è diagonalizzabile?

☒ La rotazione di $\frac{\pi}{2}$

☐ La rotazione di π

☐ Una riflessione rispetto all'asse x

☐ Una riflessione rispetto all'origine

Nessun vettore non nullo è trasformato in un multiplo di se stesso, quindi non ci sono autovettori.

(16) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è ortogonale, allora è simmetrica.

☐ Vero

☒ Falso

Trovare un controesempio.

(17) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è ortogonale, allora è diagonalizzabile.

☐ Vero

☒ Falso

Trovare un controesempio.

(18) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è ortogonale, allora è invertibile.

☒ Vero

☐ Falso

Segue subito dalla definizione $A^\top A = I_n$.

- (19) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è simmetrica, allora è ortogonale.

☐ Vero

☒ Falso

Trovare un controesempio.

- (20) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è simmetrica, allora è diagonalizzabile.

☒ Vero

☐ Falso

E' *ortogonalmente* diagonalizzabile per il Teorema Spettrale.

- (21) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è simmetrica, allora è invertibile.

☐ Vero

☒ Falso

Trovare un controesempio.

- (22) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$ una matrice qualsiasi. La matrice $A^\top A$ è simmetrica.

☒ Vero

☐ Falso

Abbiamo $(A^\top A)^\top = A^\top (A^\top)^\top = A^\top A$.

- (23) Sia A una matrice simmetrica e ortogonale. Qual è la matrice A^2 ?

Usando entrambe le ipotesi abbiamo $A^2 = AA = A^\top A = I_n$.

- (24) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$ una matrice simmetrica con $\chi_A(x) = (1-x)(-2-x)^2$. Allora la molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = -2$ è 2.

☒ Vero

☐ Falso

Dal polinomio caratteristico vediamo che $a_{-2} = 2$. Dal Teorema Spettrale sappiamo che A è diagonalizzabile, quindi $g_{-2} = a_{-2}$.

- (25) Una matrice simmetrica $A \in \text{Mat}(3, 3)$ ha autovalori 1 e 2, e autospazio $E_1 = \text{Span}(1, 0, 1)$. Qual è l'autospazio E_2 ?

Dal Teorema Spettrale sappiamo che A è diagonalizzabile, quindi $g_1 + g_2 = 3$ e $g_2 = 2$. Dal Teorema Spettrale sappiamo anche che $E_1 \perp E_2$. Da $\dim E_2 = 3 - \dim E_1$, concludiamo che $E_2 = E_1^\perp$ e quindi $E_2 = \text{Span}((0, 1, 0), (1, 0, -1))$.

- (26) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ una matrice ortogonale. Se $\det(A) = 1$, allora T_A è una rotazione.

☒ Vero

☐ Falso

Sia $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ la prima colonna di A . Dato che A è ortogonale, allora $\|\mathbf{a}_1\| = 1$,

cioè $\sqrt{a_{1,1}^2 + a_{2,1}^2} = 1$, quindi $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{pmatrix}$ per qualche $\theta \in \mathbb{R}$. La seconda colonna $\mathbf{a}_2$ è un

vettore di norma 1 in $\text{Span}(\mathbf{a}_1)^\perp = \text{Span} \begin{pmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}$, quindi $\mathbf{a}_2 = \pm \begin{pmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}$. Dato che

$\det(A) = 1$, segue $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}$, quindi T_A è la rotazione antioraria di angolo θ .

(27) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ una matrice ortogonale. Se $\det(A) = -1$, allora T_A è una riflessione rispetto a una retta.

☒ Vero

☐ Falso

Lo stesso ragionamento del punto precedente mostra che $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$ per qualche $\theta \in \mathbb{R}$. Osserviamo che

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

quindi T_A è una rotazione antioraria di angolo θ seguita da una riflessione rispetto all'asse x . Questa descrizione mostra che T_A è la riflessione rispetto alla retta passante per l'origine che forma un angolo di $-\frac{\theta}{2}$ con l'asse x positivo.

(28) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ una matrice ortogonale. Se $\det(A) = -1$, allora A è simmetrica

☒ Vero

☐ Falso

Dimostrato nella soluzione del punto precedente.

(29) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ una matrice ortogonale. Se $\det(A) = 1$, allora A è simmetrica

☐ Vero

☒ Falso

La matrice di rotazione di $\frac{\pi}{2}$ è un controesempio.